

QUESTÃO 1 — SENOIDE E FFT

```
clc;
clear;
close all;

N = 128;
f0 = 0.1;

n = 0:N-1;

x = sin(2*pi*f0*n);

figure;
stem(n,x);
title('Sinal no Dominio do Tempo');
xlabel('n');
ylabel('Amplitude');

X = fft(x);

f = (0:N-1)/N;

figure;
plot(f, abs(X));
title('Espectro FFT');
xlabel('Frequencia Normalizada');
ylabel('Magnitude');
grid on;
```

O espectro apresentou um pico dominante próximo da frequência normalizada 0,1, correspondente à senoide gerada. Isso demonstra que a FFT consegue identificar corretamente as componentes espectrais presentes no sinal.

QUESTÃO 2 — SOMA DE DUAS SENOIDES

```
clc;
clear;
close all;

N = 256;
n = 0:N-1;

f1 = 0.1;
f2 = 0.25;

x1 = sin(2*pi*f1*n);
```

```
x2 = sin(2*pi*f2*n);
```

```
x = x1 + x2;
```

```
figure;  
plot(n,x);
```

```
X = fft(x);  
f = (0:N-1)/N;
```

```
figure;  
plot(f, abs(X));  
grid on;  
title('FFT do sinal composto');
```

O espectro apresenta dois picos principais, indicando as duas frequências presentes no sinal. No domínio do tempo, as componentes aparecem misturadas, enquanto no domínio da frequência é possível separá-las facilmente.

QUESTÃO 3 — ALIASING

```
clc;  
clear;  
close all;
```

```
N = 128;
```

```
fs1 = 1000;  
fs2 = 100;
```

```
f0 = 300;
```

```
n1 = 0:N-1;  
x1 = sin(2*pi*f0*n1/fs1);
```

```
n2 = 0:N-1;  
x2 = sin(2*pi*f0*n2/fs2);
```

```
X1 = fft(x1);  
X2 = fft(x2);
```

```
f1 = (0:N-1)*(fs1/N);  
f2 = (0:N-1)*(fs2/N);
```

```
figure;  
plot(f1, abs(X1));  
title('Sem aliasing');
```

```
figure;  
plot(f2, abs(X2));  
title('Com aliasing');
```

Quando a taxa de amostragem foi reduzida, a frequência do sinal ultrapassou o limite de Nyquist, provocando aliasing. Como consequência, a frequência observada no espectro aparece deslocada e incorreta.

QUESTÃO 4 — JANELAMENTO

```
clc;  
clear;  
close all;  
  
N = 128;  
n = 0:N-1;  
  
f0 = 0.13;  
  
x = sin(2*pi*f0*n);  
  
X1 = fft(x);  
  
janela = hamming(N);  
  
xw = x .* janela;  
  
X2 = fft(xw);  
  
f = (0:N-1)/N;  
  
figure;  
plot(f, abs(X1));  
title('Sem janela');  
  
figure;  
plot(f, abs(X2));  
title('Com janela Hamming');
```

O uso da janela reduziu o vazamento espectral causado pelas descontinuidades do sinal finito. O espectro tornou-se mais suave e com menor espalhamento lateral.

QUESTÃO 5 — SINAL COM RUÍDO

```
clc;
clear;
close all;

N = 256;
n = 0:N-1;

f0 = 0.15;

x = sin(2*pi*f0*n);

ruído = 0.5*randn(1,N);

sinal = x + ruído;

X = fft(sinal);

f = (0:N-1)/N;

figure;
plot(n,sinal);

figure;
plot(f, abs(X));
grid on;
```

O ruído dificulta a identificação da frequência principal no domínio do tempo. Entretanto, a FFT permite visualizar a componente dominante mesmo na presença de perturbações.

QUESTÃO 6 — DFT MANUAL

```
clc;

clear;

close all;

x = [1 2 3 4];

N = length(x);
```

```

X = zeros(1,N);

for k = 0:N-1

    for n = 0:N-1

        X(k+1) = X(k+1) + x(n+1)*exp(-1j*2*pi*k*n/N);

    end

end

X_fft = fft(x);

disp(X);

disp(X_fft);

```

Os resultados da DFT manual e da função FFT foram equivalentes. Porém, a FFT possui custo computacional muito menor.

QUESTÃO 7 — TRANSFORMADA-Z

```

clc;

clear;

close all;

N = 30;

n = 0:N-1;

h = (0.8).^n;

stem(n,h);

title('Resposta ao impulso');

grid on;

```

A resposta ao impulso decresce exponencialmente ao longo do tempo, indicando que o sistema é estável, pois sua saída permanece limitada.

QUESTÃO 8 — RESOLUÇÃO ESPECTRAL

```
clc;
```

```
clear;
```

```
close all;
```

```
f0 = 0.1;
```

```
N1 = 64;
```

```
N2 = 512;
```

```
n1 = 0:N1-1;
```

```
n2 = 0:N2-1;
```

```
x1 = sin(2*pi*f0*n1);
```

```
x2 = sin(2*pi*f0*n2);
```

```
X1 = fft(x1);
```

```
X2 = fft(x2);
```

```
figure;
```

```
plot(abs(X1));
```

```
title('N = 64');
```

```
figure;
```

```
plot(abs(X2));
```

```
title('N = 512');
```

Quanto maior o número de amostras, melhor a resolução espectral da FFT, permitindo identificar frequências com maior precisão.

QUESTÃO 9 — HARMÔNICOS

```
clc;
```

```
clear;
```

```
close all;
```

```
N = 256;
```

```
n = 0:N-1;
```

```
f1 = 0.1;
```

```
f2 = 0.2;
```

```
x = sin(2*pi*f1*n) + 0.5*sin(2*pi*f2*n);
```

```
X = fft(x);
```

```
f = (0:N-1)/N;
```

```
figure;
```

```
plot(f, abs(X));
```

```
grid on;
```

O espectro revelou a frequência principal e sua componente harmônica. Em sistemas mecânicos, esse tipo de análise permite detectar vibrações anormais e falhas periódicas.

QUESTÃO 10 — SINAL REAL

```
clc;
```

```
clear;
```

```
close all;
```

```
fs = 1000;
```

```
t = 0:1/fs:1;
```

```
x = sin(2*pi*50*t) + 0.5*randn(size(t));
```

```
X = fft(x);
```

```
f = linspace(0,fs,length(X));
```

```
figure;
```

```
plot(t,x);
```

```
figure;
```

```
plot(f, abs(X));
```

```
xlim([0 200]);
```


O espectro identificou claramente a frequência principal de 50 Hz mesmo com a presença de ruído. Esse tipo de análise é amplamente utilizado em engenharia para monitoramento e diagnóstico de sistemas físicos.

RESPOSTA DO PROBLEMA NORTEADOR

A análise espectral permite identificar frequências dominantes, harmônicos, ruídos e padrões periódicos presentes em sinais reais. Essas informações auxiliam no diagnóstico de falhas, monitoramento de vibrações, análise de áudio e telecomunicações. Entretanto, fatores como aliasing, ruído, limitação da taxa de amostragem e vazamento espectral podem comprometer a interpretação dos dados, sendo necessário utilizar técnicas adequadas de aquisição e processamento digital de sinais.